

作物生长环境与表型关联分析系统

技术手册

当前系统版本 | 本地运行、状态检查、点云展示与迁移部署

适用范围：本文档以当前 sensor-platform 系统为准，覆盖采集模块、后端、前端、系统状态页、一键脚本和新电脑迁移部署。

1. 文档说明

本文档以当前版本 sensor-platform 为准，覆盖系统组成、运行流程、页面功能、接口、数据库、迁移部署和一键启动/关闭脚本。

- 本系统不负责传感器硬件数据采集算法本身。
- Java 采集模块负责接收传感器上报数据并写入 MySQL。
- Spring Boot 后端负责读取数据库、提供点云文件和系统状态接口。
- Vue 前端负责展示传感器趋势、点云、运行状态和交互控制。
- 用户权限暂未实现，当前按本地电脑单机运行设计。

2. 系统组成

模块	路径	作用
Java 采集模块	JavaSDKV2.2.2\Demo	监听 2404，接收传感器数据并写入 MySQL
Spring Boot 后端	backend	提供 /api 接口，读取传感器数据、点云记录和点云文件
Vue 前端	frontend	展示仪表盘、趋势图、点云和系统状态
一键脚本	start-system.bat / stop-system.bat / scripts	启动和关闭本地运行环境
文档	docs	技术手册、API 说明和 Word 手册

```
sensor-platform
├─ JavaSDKV2.2.2\Demo
├─ backend
├─ frontend
├─ scripts
├─ docs
├─ start-system.bat
├─ stop-system.bat
```

3. 技术栈

层级	技术	当前用途
采集模块	Java、RSNetDevice SDK、MySQL JDBC	接收设备数据并写表
后端服务	Spring Boot、Maven、JDBC	API 服务、数据库读取、本地文件读取、状态检查
前端页面	Vue 3、TypeScript、Vite	仪表盘和交互界面
图表	ECharts	温度、湿度、光照趋势图

点云	Three.js、PLYLoader、OrbitControls	.ply 点云渲染和视角控制
数据库	MySQL	保存传感器数据和点云索引
启动脚本	PowerShell、BAT	本地一键启动和关闭

4. 数据流

传感器设备数据由 Java 采集模块写入 MySQL，Spring Boot 后端读取传感器表和点云索引表，并根据点云文件名从本地目录读取 .ply 文件，最终由 Vue 前端展示。

- 传感器实时/存储数据写入 sensor_data_two。
- 点云 .ply 文件由外部提供，文件本体放在本地目录。
- point_cloud.file_name 只保存文件名，后端根据配置目录查找文件。
- 前端只访问 Spring Boot 后端接口，不直接连接数据库或读取本地文件。

5. 数据库设计

5.1 传感器表

字段	类型建议	说明
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	可选主键，后端兼容没有该字段的情况
device_id	VARCHAR(64)	设备编号
node_id	INT	节点编号
temperature	DOUBLE	温度
humidity	DOUBLE	湿度
light_intensity	DOUBLE	光照强度
record_time	DATETIME	记录时间

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sensor_data_two (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  device_id VARCHAR(64) NOT NULL,
  node_id INT NOT NULL,
  temperature DOUBLE,
  humidity DOUBLE,
  light_intensity DOUBLE,
  record_time DATETIME NOT NULL,
  INDEX idx_sensor_record_time (record_time)
);
```

5.2 点云表

字段	类型建议	说明
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	主键
record_time	DATETIME	点云记录时间
file_name	VARCHAR(255)	点云文件名，例如 Stage_Flowering.ply

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS point_cloud (  
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  record_time DATETIME NOT NULL,  
  file_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  INDEX idx_point_cloud_record_time (record_time)  
);
```

6. 后端配置

后端配置文件位于 backend\src\main\resources\application.yml。迁移到新电脑时必须检查数据库地址、账号密码、点云目录和 CORS 前端地址。

```
server:  
  port: 8080  
  
app:  
  datasource:  
    url:  
jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/sensor?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai  
  username: root  
  password: "269756"  
  point-cloud:  
    directory: E:/study/new_sensor/pointCloud  
  cors:  
    allowed-origins: http://localhost:5173,http://127.0.0.1:5173
```

7. 采集模块说明

- 采集入口：JavaSDKV2.2.2\Demo\src\main\java\demo\Application.java。
- 采集逻辑：JavaSDKV2.2.2\Demo\src\main\java\demo\DataCollector.java。
- 监听端口：2404。
- 依赖文件：param.dat 和 lib\RSNetDevice-2.2.2.jar。
- 写入字段：sensor_data_two(device_id, node_id, temperature, humidity, light_intensity, record_time)。

8. 前端功能

8.1 仪表盘

仪表盘包含顶部标题区、系统状态按钮、刷新按钮、概览指标、时间筛选、点云图、趋势图和右侧指标切换器。

8.2 系统状态页

检查项	检查方式	说明
Spring Boot 后端	当前接口响应	后端能返回状态接口即为正常
MySQL 数据库	后端执行 SELECT 1	检查数据库连接是否可用
Java 采集模块	后端检查 127.0.0.1:2404	判断采集模块是否监听
点云文件目录	后端检查本地目录	判断配置目录是否存在

```
GET /api/system/status
```

8.3 趋势图和点云

- 趋势图使用 ECharts，支持综合视图、温度、湿度、光照、目标温度线和点云时间标记。
- 点云使用 Three.js，支持 .ply 文件加载、轮播、视角控制、点大小、透明度、背景色和颜色模式。
- 当前版本加入 ResizeObserver，图表和点云画布会随面板尺寸变化自动调整。

8.4 当前 UI 调整

- 主仪表盘采用外层 flex + 内容区 CSS Grid，减少下方留白。
- 右侧指标切换器已重做为侧边色条、圆形图标和右对齐数值的指标导航卡。
- 点云控制面板支持收起和展开。

9. API 接口

接口	说明
GET /api/sensor/latest	获取最新传感器数据
GET /api/sensor/summary	获取最新数据和总记录数
GET /api/sensor/trend	按 realtime/hour/day/week 查询趋势
GET /api/point-cloud/list	获取点云列表
GET /api/point-cloud/latest	获取最新点云
GET /api/point-cloud/file/{fileName}	读取点云文件

GET /api/system/status	检查后端、数据库、采集模块和点云目录状态
------------------------	----------------------

10. 启动和关闭

10.1 手动启动

```
# 后端
Set-Location E:\study\sensor-platform\backend
mvn spring-boot:run

# 前端
Set-Location E:\study\sensor-platform\frontend
npm run dev

# 采集模块
Set-Location E:\study\sensor-platform\JavaSDKV2.2.2\Demo
mvn -q compile
mvn -q dependency:build-classpath "-Dmdep.outputFile=target/classpath.txt"
$cp = "target/classes;" + (Get-Content target/classpath.txt -Raw).Trim()
java -cp $cp demo.Application
```

10.2 一键启动和关闭

文件	用途
start-system.bat	双击启动本地系统
stop-system.bat	双击关闭本地系统
scripts\start-system.ps1	实际启动逻辑，支持 -InstallDeps、-SkipCollector、-SkipMysqlStart
scripts\stop-system.ps1	实际关闭逻辑，按 PID 文件和端口清理进程

```
Set-Location E:\study\sensor-platform
.\scripts\start-system.ps1 -InstallDeps
.\start-system.bat
.\stop-system.bat
.\scripts\start-system.ps1 -SkipCollector
```

11. 功能验证

```
# 构建
Set-Location E:\study\sensor-platform\backend
mvn -q -DskipTests package
Set-Location E:\study\sensor-platform\frontend
npm run build
Set-Location E:\study\sensor-platform\JavaSDKV2.2.2\Demo
mvn -q compile

# 端口
```

```
netstat -ano | Select-String ":8080|:5173|:2404"

# 接口
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/api/sensor/summary"
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/api/point-cloud/list"
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/api/system/status"
```

- 首页可进入系统。
- 指标概览有数据。
- 趋势图和点云图可显示。
- 点云控制面板可收起和展开。
- 右侧指标切换器可切换综合视图、温度、湿度、光照。
- 系统状态页能正确显示后端、数据库、采集模块和点云目录状态。

12. 新电脑迁移部署

12.1 需要拷贝的内容

- sensor-platform 项目目录。
- JavaSDKV2.2.2\Demo\param.dat。
- JavaSDKV2.2.2\Demo\lib\RSNetDevice-2.2.2.jar。
- 点云 .ply 文件目录。
- 如需历史数据，导出并迁移 MySQL 数据。

12.2 基础软件

软件	用途
JDK	运行后端和采集模块
Maven	构建和启动 Java 项目
Node.js / npm	安装前端依赖和启动前端
MySQL	保存数据
浏览器	访问前端页面

```
java -version
mvn -version
node -v
npm -v
mysql --version
```

12.3 数据库和配置

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sensor DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
mysqldump -uroot -p sensor > sensor_backup.sql
mysql -uroot -p sensor < sensor_backup.sql
```

迁移后检查 application.yml 和 DataCollector.java 中的数据库地址、账号密码、点云目录、param.dat、RSNetDevice-2.2.2.jar 和 2404 端口。

12.4 首次启动

```
Set-Location E:\study\sensor-platform
.\scripts\start-system.ps1 -InstallDeps
```

启动后打开 <http://localhost:5173>，再进入“系统状态”检查服务是否正常。

13. 常见问题

问题	排查方向
命令一直不结束	后端、前端和采集模块都是常驻进程，端口监听后即正常
页面打不开	检查 5173 是否监听，必要时重新启动前端
数据加载失败	检查 8080、MySQL、数据库账号密码、表结构和后端日志
采集模块异常	系统状态显示 2404 未监听时，需要启动 Java 采集模块
点云不显示	检查 file_name、点云目录、文件大小写和点云文件接口
chunk 过大警告	ECharts 和 Three.js 体积导致，不影响当前功能运行

14. 维护建议

- 数据库账号密码、点云目录建议后续迁移到环境变量。
- 采集模块长期运行时建议改为 Windows 服务或计划任务。
- 前端正式部署时可使用 npm run build 生成静态文件。
- 点云文件较大时，可考虑分页、懒加载和文件大小提示。
- 如果后续增加用户权限，建议在 Spring Boot 后端统一做认证和接口权限控制。